

Veri Organizasyonu

Çalışma Soruları & Ödev Çözümleri

Hazırlayan: **Bilal Habeş Uslu**

2026

Bölüm 1 — Çalışma Soruları

1) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

SQL

```
SELECT Baslik, Yil FROM KITAP;
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\pi_{\text{Baslik}, \text{Yil}}(\text{KITAP})$$

2) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.

SQL

```
SELECT * FROM OGRENCI WHERE Bolum = 'IIS';
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\sigma_{\text{Bolum}='IIS'}(\text{OGRENCI})$$

3) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

SQL

```
SELECT * FROM OGRENCI CROSS JOIN KITAP;
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$\text{OGRENCI} \times \text{KITAP}$

4) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.

SQL

```
SELECT * FROM KITAP WHERE Yayıncı = 'SAÜ' AND Yıl < 1990;
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$\sigma_{\text{Yayıncı}='SAÜ'} \wedge \text{Yıl} < 1990 (\text{KITAP})$

5) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

SQL

```
SELECT YAdı FROM YAZAR WHERE Adres LIKE '%Sakarya%';
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$\pi_{\text{YAdı}} (\sigma_{\text{Adres LIKE '%Sakarya\%'}} (\text{YAZAR}))$

6) 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

SQL

```
SELECT OgrAdı FROM OGRENCI WHERE Yas > 30 AND Bölüm <> 'IIS';
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$\pi_{\text{OgrAdı}} (\sigma_{\text{Yas} > 30 \wedge \text{Bölüm} \neq 'IIS'} (\text{OGRENCI}))$

7) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

SQL

```
ALTER TABLE YAZAR RENAME COLUMN YAdi TO Adi;
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\rho_{\text{Adi} \leftarrow \text{YAdi}}(\text{YAZAR})$$

8) IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

SQL

```
SELECT DISTINCT *  
FROM OGRENCI  
JOIN ODUNC ON OGRENCI.OgrID = ODUNC.OgrID  
WHERE Bolun = 'IIS';
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\sigma_{\text{Bolun}='IIS'}(\text{OGRENCI} \bowtie_{\text{OGRENCI.OgrID} = \text{ODUNC.OgrID}} \text{ODUNC})$$

9) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (kartezyen)

SQL

```
SELECT K.Başlık  
FROM KITAP K  
JOIN YAZILMIS YZ ON K.KitapID = YZ.KitapID  
JOIN YAZAR Y ON YZ.YAdi = Y.YAdi  
WHERE Y.YAdi = 'Kotan';
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\pi_{\text{Başlık}}(\sigma_{\text{YAZAR.YAdi}='Kotan' \wedge \text{KITAP.KitapID}=\text{YAZILMIS.KitapID} \wedge \text{YAZILMIS.YAdi}=\text{YAZAR.YAdi}}(\text{KITAP} \times \text{YAZILMIS} \times \text{YAZAR}))$$

10) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

SQL

```
SELECT Baslik FROM KITAP
WHERE KitapID IN (SELECT KitapID FROM YAZILMIS WHERE YAdi = 'Kotan')
EXCEPT
SELECT K.Baslik FROM KITAP K JOIN ACIKLAMA A ON K.KitapID = A.KitapID
WHERE A.Anahtar = 'veritabanı';
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\pi_{\text{Baslik}}(\text{KITAP} \bowtie (\pi_{\text{KitapID}}(\sigma_{\text{YAdi}='Kotan'}(\text{YAZILMIS})) - \pi_{\text{KitapID}}(\sigma_{\text{Anahtar}='veritabanı'}(\text{ACIKLAMA}))))$$

11) Herbir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz. (anahtarı olmayanlar gelmesin)

SQL

```
SELECT K.Baslik, A.Anahtar FROM KITAP K INNER JOIN ACIKLAMA A ON K.KitapID = A.KitapID;
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\text{KITAP} \bowtie \text{ACIKLAMA}$$

12) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

SQL

```
SELECT O.OgrAdi, K.Baslik FROM OGRENCI O JOIN ODUNC OD ON O.OgrID = OD.OgrID
JOIN KITAP K ON OD.KitapID = K.KitapID;
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\pi_{\text{OgrAdi}, \text{Baslik}}(\text{OGRENCI} \bowtie \text{ODUNC} \bowtie \text{KITAP})$$

13) 'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (join)

SQL

```
SELECT K.Baslik FROM KITAP K JOIN YAZILMIS Y ON K.KitapID = Y.KitapID
WHERE Y.YAdi = 'YASİN';
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\pi_{\text{Baslik}}(\sigma_{\text{YAdi}='YASİN'}(\text{KITAP} \bowtie \text{YAZILMIS}))$$

14) 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

SQL

```
SELECT DISTINCT Y.YAdi FROM OGRENCI O JOIN ODUNC OD ON O.OgrID = OD.OgrID
JOIN YAZILMIS Y ON OD.KitapID = Y.KitapID WHERE O.OgrAdi = 'Veli';
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\pi_{\text{YAdi}}(\sigma_{\text{OgrAdi}='Veli'}(\text{OGRENCI} \bowtie \text{ODUNC} \bowtie \text{YAZILMIS}))$$

15) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

SQL

```
SELECT KitapID FROM ACIKLAMA WHERE Anahtar = 'veritabanı'
INTERSECT
SELECT KitapID FROM ACIKLAMA WHERE Anahtar = 'programlama';
```

İLİŞKİSEL CEBİR

$$\pi_{\text{KitapID}}(\sigma_{\text{Anahtar}='veritabanı'}(\text{ACIKLAMA})) \cap \\ \pi_{\text{KitapID}}(\sigma_{\text{Anahtar}='programlama'}(\text{ACIKLAMA}))$$

Bölüm 2 — Ödev Soru Çözümleri

Veritabanı Şeması

Otel (otelNo, oteladı, sehir)
Oda (odaNo, otelNo, turu, fiyat)
Rezervasyon (otelNo, musteriNo, girisTarihi, cikisTarihi, odaNo)
Musteri (musteriNo, musteri_isim, musteriAdres)

a) Otellerin bulunduğu şehirleri listeleyiniz.

İLİŞKİSEL CEBİR

$\pi_{\text{sehir}}(\text{Otel})$

b) 1101 numaralı otelde fiyatı 100 TL'nin üzerinde olan odaları listeleyiniz.

İLİŞKİSEL CEBİR

$\sigma_{\text{otelNo} = 1101 \wedge \text{fiyat} > 100}(\text{Oda})$

c) 200 TL'den daha pahalı odaları bulunan tüm otelleri listeleyiniz.

İLİŞKİSEL CEBİR

$\pi_{\text{Otel}}.*(\sigma_{\text{fiyat} > 200}(\text{Otel} \bowtie \text{Oda}))$

d) 25 Nisan 2012 tarihinde 1400 numaralı otele giriş yapan tüm müşterilerin isimlerini bulunuz.

İLİŞKİSEL CEBİR

$\pi_{\text{musteri_isim}}(\sigma_{\text{girisTarihi} = '25.04.2012' \wedge \text{otelNo} = 1400}(\text{Musteri} \bowtie \text{Rezervasyon}))$

e) İstanbuldaki tüm otellerin ortalama oda ücretlerini her otel için listeleyiniz.

İLİŞKİSEL CEBİR

```
oteladı ⋈ AVG(fiyat) (σşehir = 'İstanbul'(Otel ⋈ Oda))
```

Not: İlişkisel cebirdeki $\bowtie$ sembolü gruplama (Aggregation) işlemini temsil eder. SQL'deki **GROUP BY** ve **AVG** işlevlerini karşılar.